

《数据结构》课程设计

适用对象：数据结构课程设计选题发布与学生项目实施

评价重点：数据结构建模、核心 ADT、算法实现、复杂度分析与答辩验收

2026 年 6 月编制

目录

一、编制说明

二、共性约束

三、主要题库

- DS-CD-01 电力设备故障事件流索引与多维统计数据结构设计
- DS-CD-02 智能用电负荷时间序列区间索引与滑动统计设计
- DS-CD-03 配电网拓扑连通性分析与故障隔离数据结构设计
- DS-CD-04 新能源场站设备告警优先级调度数据结构设计
- DS-CD-05 工业视觉缺陷区域连通分量与区域索引设计
- DS-CD-06 智能产线工位任务冲突图与排程数据结构设计
- DS-CD-07 工业设备文档目录树与版本检索数据结构设计
- DS-CD-08 智能仓储货位哈希索引与拣选路径规划设计
- DS-CD-09 变电站巡检机器人任务队列与网格路径搜索设计
- DS-CD-10 多机器人协同任务冲突图与调度队列设计
- DS-CD-11 智慧景区游客流队列调度与热点路径分析设计
- DS-CD-12 智慧文旅资源知识图谱与关联游线查询设计
- DS-CD-13 数字孪生古建筑空间连通图与参观路径查询设计
- DS-CD-14 智慧博物馆展品标签倒排索引与参观推荐路径设计
- DS-CD-15 智慧医疗急诊分诊事件调度与动态优先队列设计
- DS-CD-16 智慧养老服务任务排队与健康档案索引设计
- DS-CD-17 智能运维日志多模式匹配与倒排索引设计
- DS-CD-18 软件项目依赖图构建顺序与循环依赖分析设计
- DS-CD-19 边缘计算任务缓存与 LRU/LFU 淘汰策略设计
- DS-CD-20 基于 B+ 树的设备台账页式索引与范围查询设计
- DS-CD-21 智能体任务树与工具调用栈流程管理设计
- DS-CD-22 能源设施知识图谱索引与关联路径查询设计
- DS-CD-23 低空巡检无人机航线图与充电节点路径规划设计

DS-CD-24 城市充电桩网络索引与排队调度数据结构设计

DS-CD-25 电力用户层次聚类树与距离矩阵维护设计

四、实施安排

五、提交材料

一、编制说明

基本说明：本文档为《数据结构》课程设计选题发布的题库。题库面向三周左右的课程设计周期，要求学生完成真实背景下的问题抽象、数据结构建模、核心 ADT 设计、算法设计与实现、系统实现、实验报告和答辩展示。

任务导向：本题库不按编程题组织，不设置统一标准输入输出和固定测试用例；也不鼓励做成普通管理系统、数据库应用、机器学习或界面展示项目。每道题都必须体现清晰的可能的数据结构。

检查要点：教师验收时将重点检查学生以下方面：是否从真实场景中识别出数据实体及其关系（抽象层）？是否设计了合理的 ADT 和数据结构（设计层）？核心数据结构与算法是否亲手编码实现（实现层）？各模块是否集成为一个可运行的系统（系统层）？

分组与时间：本课程设计原则上要求一人一题，设计周期为三周。如有特殊情况（如需更长时间完成更多任务而申请延期检查，或选题难度较大而申请两人一组），可与任课老师协商，不设统一安排。但需注意，即使允许两人一组，每组人数最多不超过 2 人。检查时间不早于第 19 周周四，不晚于 2026 年 7 月 30 日。

学术诚信要求：可参考文献与开源项目，但核心数据结构与算法的核心代码必须由学生独立实现，不得直接复制现成库、框架或同学代码。报告中须清晰标注所有参考来源（论文、博客、GitHub 仓库、论文等），违者按学术不端处理。

二、题库说明

1. 覆盖领域

共 26 道课程设计题，覆盖以下应用方向：

方向	对应题目
能源与电力	DS-CD-01、DS-CD-02、DS-CD-03、DS-CD-04、DS-CD-22、DS-CD-23、DS-CD-24、DS-CD-25
智能制造	DS-CD-05、DS-CD-06、DS-CD-07、DS-CD-08、DS-CD-10

方向	对应题目
具身智能	DS-CD-09、DS-CD-10、DS-CD-23、DS-CD-26
智慧文旅	DS-CD-11、DS-CD-12、DS-CD-13、DS-CD-14
智慧康养	DS-CD-15、DS-CD-16
软件工程平台与智能运维	DS-CD-17、DS-CD-18、DS-CD-19、DS-CD-21
数据库与系统索引	DS-CD-20

2. 难度分层

难度层次	题目
基础-综合型	DS-CD-07、DS-CD-09、DS-CD-15、DS-CD-16、DS-CD-17
综合型	DS-CD-01、DS-CD-02、DS-CD-04、DS-CD-08、DS-CD-11、DS-CD-14、DS-CD-18、DS-CD-24、DS-CD-03、DS-CD-05、DS-CD-06
综合-挑战型	DS-CD-10、DS-CD-12、DS-CD-13、DS-CD-19、DS-CD-20、DS-CD-21、DS-CD-22、DS-CD-23、DS-CD-25、DS-CD-26

3. 分类说明

图类题按场景和可能的数据结构区分：配电网题关注状态边和故障隔离；仓储题关注货位索引与最短路径；文旅题关注资源图和主题游线；古建筑题关注空间连通图；无人机题关注航程约束和充电节点。选题时应避免同一班级中过度集中选择相同题目。

索引类题区分：电力故障题为事件流多维索引；智能用电题为时间序列区间索引；博物馆题为标签倒排索引；B+ 树题为页式有序索引；边缘缓存题为哈希加链表缓存索引。

4. 任务要求

(1) 核心数据结构必须自行设计或封装实现。

(2) 数据库只能用于持久化或辅助导入，不得替代图、树、堆、哈希、队列、索引和检索算法。

(3) 机器学习、推荐系统、图数据库、地图 API、OpenCV 分割函数等不得替代核心算法

(4) 界面、图表、文件读取和可视化可以使用第三方库。

(5) 答辩必须解释数据对象、逻辑结构、存储结构、ADT、主要操作和复杂度。

三、题库

DS-CD-01 电力设备故障事件流索引与多维统计

项目背景

电网运维平台会持续接收来自变压器、断路器、配电柜、传感器网关等设备的故障事件。运维人员需要按设备、故障类型、区域、时间窗口和严重等级快速检索、统计和优先处理。本题不做故障诊断模型训练，重点是故障事件流的组织、索引维护和统计结构设计。

可能的数据结构

核心数据结构可能包含：事件线性表、设备哈希索引、故障类型统计表、时间窗口索引和严重事件大根堆等，但不限于此。

基础功能

1. 导入或录入故障事件。
2. 按设备编号建立事件索引。
3. 按故障类型统计频次。
4. 支持时间窗口查询。
5. 按严重等级维护优先处理队列。
6. 输出高频设备或高频故障类型 Top-K。

可能的扩展功能

支持滑动时间窗口统计、事件状态变更后的索引同步、不同哈希冲突策略比较等。

任务要求

不得使用数据库、内置字典或日志分析平台替代核心索引与统计。哈希表、时间索引和堆必须自行实现或封装。

DS-CD-02 智能用电负荷区间索引与滑动统计

项目背景

智能电表和配电支路采集终端持续产生功率、电压、电流等时间序列数据。运维人员需要查询某时段负荷、计算峰谷、比较支路负载并识别短时间异常波动。

可能的数据结构（仅用作提示）

核心数据结构为时间可能涉及有序顺序表、哈希索引、循环队列、分段统计表等

可能的基础功能

1. 导入采样数据。
2. 组织时间序列。
3. 支持指定时间段查询。
4. 计算峰值、谷值、平均值和总用电量。
5. 实现滑动窗口平均或波动统计。
6. 比较顺序扫描与索引查询复杂度。

可能的扩展功能

实现线段树或稀疏表思想的区间最大最小查询，增加异常波动标记。

任务要求

不得仅使用数据库查询、时间序列库或内置字典完成核心筛选统计。时间索引、窗口结构和分段结构必须自行实现。

DS-CD-03 配电网拓扑连通性分析与故障隔离

项目背景

配电网由馈线、开关、变压器和负荷节点构成。当线路或设备故障时，运维人员需要判断受影响区域、隔离故障段并分析可恢复供电路径。本题不做潮流计算和电气仿真，重点是配电拓扑图、连通性、状态边和故障隔离等。

可能的数据结构

核心数据结构为配电网邻接表、边状态表、设备索引、BFS/DFS 连通查询结构或并查集。核心 ADT 包括 DistributionGraph、SwitchEdgeTable、ConnectivityAnalyzer、FaultIsolator。

可能的基础功能

1. 构建配电拓扑图。
2. 支持线路或开关状态切换。
3. 模拟故障边隔离。
4. 识别故障后的连通分量。
5. 输出受影响节点列表。
6. 查询备用恢复路径。

可能的扩展功能

关键边识别、多故障场景对比、历史状态回滚。

任务要求

不得调用电力仿真软件、图数据库或图库算法。图结构、边状态维护和连通分析必须自行实现。

DS-CD-04 新能源场站设备告警优先级调度

项目背景

风电场、光伏电站和储能站会产生逆变器、汇流箱、储能电池和气象设备告警。告警处理需要综合严重等级、设备重要性、持续时间和发生时间。本题重点是告警事件队列、优先级调度和超时升级。

可能的数据结构

核心数据结构为告警最大堆、设备哈希索引、事件日志表、超时检查队列。核心 ADT 包括 AlarmHeap、DeviceAlarmIndex、AlarmEventQueue、AlarmStatistics。

必做功能

1. 告警事件入队。
2. 最高优先级告警出队。
3. 同优先级按时间顺序处理。
4. 超时未处理告警自动升级。
5. 按设备查询历史告警。
6. 统计等待时间和处理顺序。

扩展功能

多场站告警合并、不同优先级规则比较、告警热度统计。

任务要求

不得调用内置优先队列、数据库排序或告警平台。堆和设备索引必须自行实现。

DS-CD-05 工业视觉缺陷区域连通分量与区域索引设计

项目背景

智能制造产线上的视觉检测系统会产生零件表面二值缺陷图或灰度矩阵。本题不训练检测模型，也不调用 OpenCV 连通域函数，而是将缺陷图抽象为二维矩阵，通过连通分量标记、区域统计和区域索引组织检测结果。

可能的数据结构

核心数据结构为像素矩阵、访问标记矩阵、队列或栈、缺陷区域顺序表、区域索引表。核心 ADT 包括 PixelMatrix、RegionLabeler、DefectRegionTable、RegionIndex。

必做功能

1. 输入二值矩阵或简化灰度矩阵。
2. 实现 4 邻接或 8 邻接连通分量标记。
3. 统计每个缺陷区域面积和边界框。
4. 构建区域表。
5. 支持按面积或位置检索区域。
6. 分析连通搜索复杂度。

扩展功能

4/8 邻接结果比较、区域合并、区域邻接图、可视化展示。

任务要求

不得调用 OpenCV 分割、连通域、检测模型或机器学习库。图像读取库可用，但核心连通分量必须自行实现。

DS-CD-06 智能产线工位任务冲突与排程

项目背景

智能制造产线中，多个工件需要经过不同工位，工位、时间窗口、设备夹具和操作人员都可能形成冲突。本题不做完整 MES 系统，重点是任务冲突、资源索引、优先队列和排程等。

可能的数据结构

核心数据结构为任务表、资源表、冲突图邻接表、待调度优先队列和时间占用表。

必做功能

1. 录入生产任务和资源需求。
2. 建立资源索引。
3. 构建任务冲突图。
4. 按优先级进行任务排程。
5. 检测排程冲突。
6. 输出排程日志和失败原因。

扩展功能

图着色排程、异常插单重排、多策略对比。

任务要求

不得使用优化求解器或数据库排序替代核心算法。冲突图和排程队列等核心数据结构和算法必须自行实现。

DS-CD-07 工业设备文档目录树与检索

项目背景

工业设备运维平台需要按设备、部件、年份和版本组织说明书、检修记录、图纸和备件清单。本题只在内存中模拟文档目录树和版本结构。

可能的数据结构

核心数据结构为多叉目录树、孩子兄弟链表、版本链表、路径解析栈和遍历队列等

必做功能

1. 构建虚拟目录树。
2. 支持路径查询。
3. 支持节点增删改。
4. 支持子树移动。
5. 支持 DFS/BFS 遍历。
6. 支持文档版本链维护。

扩展功能

关键词索引、孩子数组与孩子兄弟链表比较、树形文本导出。

任务要求

不得调用真实文件系统 API 完成核心功能。目录树、路径解析和遍历必须自行实现。

DS-CD-08 智能仓储货位哈希索引与拣选路径规划

项目背景

智能仓储系统需要快速定位货物所在货位，并为订单生成拣选路径。本题使用结构化货位和通道数据，重点是哈希索引、图、优先队列和路径查询。

可能的数据结构

核心数据结构为货物哈希索引、仓库通道邻接表、订单线性表、最小堆和前驱表。

必做功能

1. 构建货物到货位的哈希索引。
2. 构建仓库通道图。
3. 支持订单货物位置查询。
4. 实现起点到指定货位的最短路径。
5. 恢复并输出路径。
6. 分析索引和路径查询复杂度。

扩展功能

多货物拣选顺序优化、动态封路、哈希冲突策略比较。

任务要求

不得使用地图 API、图数据库、路径规划库或内置字典替代核心结构。

DS-CD-09 变电站巡检机器人任务队列与网格路径搜索

项目背景

变电站巡检机器人需要在设备区内按照任务清单访问多个巡检点，并避开临时障碍。本题将真实场景简化为二维网格和任务点。

可能的数据结构

核心数据结构为地图、任务队列、搜索栈、搜索队列、访问标记和前驱表。

必做功能

1. 构建网格地图。
2. 维护巡检任务队列。
3. 实现 BFS 最短路径。
4. 实现 DFS 路径搜索。
5. 恢复路径。
6. 统计访问节点数和路径长度。

扩展功能

临时障碍重规划、多任务点连续执行、路径动画。

任务要求

不得调用路径规划库、地图 API 或游戏引擎导航组件。栈、队列和路径搜索必须自行实现。

DS-CD-10 多机器人协同任务冲突图与调度队列设计

项目背景

多台机器人在仓库或产线中共享通道、工位和时间窗口时，可能发生路径或资源冲突。本题重点是任务抽象、冲突图、优先队列和调度顺序调整。

可能的数据结构

核心数据结构为任务表、冲突图邻接表、时间窗口表、任务优先队列和资源索引等

必做功能

1. 录入机器人任务。
2. 检测资源或时间冲突。
3. 构建任务冲突图。
4. 维护任务优先队列。
5. 生成调度结果。
6. 输出冲突消解日志。

扩展功能

简单路径规划、多资源冲突、调度策略对比。

任务要求

不得使用调度框架、机器人仿真平台或图算法库替代核心算法。

DS-CD-11 智慧景区游客流队列调度与热点路径分析设计

项目背景

智慧景区需要监测游客在入口、热门景点、观光车站和服务点之间的流动，辅助排队管理和游览路径推荐。本题重点是游客事件队列、景点图、热点统计和路径查询等。

可能的数据结构

核心数据结构为景区图邻接表、游客事件队列、景点热度哈希表、观光车候车队列和路径前驱表。

必做功能

1. 构建景区小规模图。
2. 维护游客到达事件队列。
3. 统计景点热度。
4. 模拟观光车候车队列。
5. 查询两景点路径。
6. 输出热点路径或拥挤点。

扩展功能

高峰期限流模拟、热门路径 Top-K、观光车多站点调度。

任务要求

不得使用地图 API、GIS 平台、推荐系统框架或数据库统计替代核心算法。

DS-CD-12 智慧文旅资源知识图谱与关联游线查询设计

项目背景

智慧文旅平台需要组织景点、非遗项目、展馆、交通点、主题活动和游客兴趣标签之间的关系，支持主题游线查询和关联推荐。本题重点是实体关系图、哈希索引、路径查询和 Top-K 统计。

可能的数据结构

核心数据结构为实体哈希索引、关系图邻接表、标签倒排索引、Top-K 热度堆和路径表。核心 ADT 包括 TourismKnowledgeGraph、EntityIndex、TagIndex、ThemeRouteQuery。

必做功能

1. 构建不少于 60 个实体和 100 条关系。
2. 支持按主题查询文旅资源。
3. 支持实体关联路径查询。
4. 生成主题游线。
5. 输出热度 Top-K。
6. 支持动态插入部分资源。

扩展功能

多主题组合查询、关系类型过滤、图可视化。

任务要求

核心图查询必须自行实现。

DS-CD-13 数字孪生古建筑空间连通图与参观路径

项目背景

智慧文旅中的古建筑数字孪生需要描述展厅、院落、门洞、楼梯和安全出口之间的连通关系，支持参观路径查询和应急疏散分析。本题不做三维建模和图像识别，重点是空间图、索引和路径查询。

可能的数据结构

核心数据结构为空间图邻接表、空间对象索引、门洞索引、路径前驱表和可选最小堆

必做功能

1. 导入空间对象数据。
2. 构建空间连通图。
3. 查询相邻空间。
4. 判断两空间连通性。
5. 查询最短参观路径。
6. 支持障碍封闭后的路径重算。

扩展功能

多出口疏散、拥挤度权重、参观主题路径。

任务要求

空间图和路径算法必须自行实现。

DS-CD-14 智慧博物馆展品标签倒排索引与参观推荐路径设计

项目背景

博物馆展品具有年代、主题、材质、作者、展厅和关键词等标签。游客希望按主题快速查找展品，并生成参观顺序。本题重点是倒排索引、哈希表、Top-K 和展厅路径图。

可能的数据结构

核心数据结构为展品顺序表、标签倒排索引、展厅图邻接表、Top-K 热度堆。

必做功能

1. 录入展品及标签。
2. 构建标签倒排索引。
3. 支持单标签查询。
4. 支持多标签集合查询。
5. 输出热门展品 Top-K。
6. 查询展厅参观路径。

扩展功能

标签权重评分、主题展线生成、动态展品更新。

任务要求

不得使用搜索引擎、数据库全文索引或推荐框架替代倒排索引和 Top-K。

DS-CD-15 智慧医疗急诊分诊事件调度与动态优先队列设计

项目背景

急诊分诊需要按照病情等级、到达时间、等待时长和特殊情况安排患者就诊。本题重点是二叉堆、优先队列、事件模拟和动态优先级更新。

可能的数据结构

核心数据结构为患者表、分诊堆、事件队列、等待统计表等。

必做功能

1. 患者入队。
2. 按优先级出队。
3. 同优先级 FIFO。
4. 病情或等待超时动态升级。
5. 记录事件日志。
6. 统计等待时间。

扩展功能

多服务窗口、突发事件批量入队、不同优先级规则比较。

任务要求

不得调用内置优先队列、医院系统接口或仿真框架。堆调整必须自行实现。

DS-CD-16 智慧养老服务任务排队与健康档案索引

项目背景

养老机构需要安排护理、康复、巡检、问诊等服务，并快速查询老人健康档案。本题重点是多队列、优先队列、哈希索引和健康记录时间序列。

可能的数据结构

核心数据结构为服务队列、紧急任务堆、老人档案哈希索引、健康记录时间链表。

必做功能

1. 服务预约入队。
2. 服务任务出队。
3. 紧急任务插队。
4. 老人档案索引查询。
5. 健康记录按时间查询。
6. 输出服务日志。

扩展功能

多服务窗口、等待时间统计、服务负载可视化。

任务要求

不得只用数据库或内置字典完成查询和排序。队列、堆和索引必须自行实现。

DS-CD-17 智能运维日志多模式匹配

项目背景

软件平台、边缘节点和工业控制系统会产生大量运行日志，运维人员需要根据关键字、错误模板和异常模式快速检索。本题重点是 KMP、Trie、AC 自动机和倒排索引。

可能的数据结构

核心数据结构为日志顺序表、KMP next 数组、Trie 或 AC 自动机、自定义倒排索引。

必做功能

1. 导入日志记录。
2. 实现 KMP 单模式匹配。
3. 实现 Trie 多关键词检索。
4. 构建倒排索引。
5. 支持组合查询。
6. 输出匹配位置和复杂度分析。

扩展功能

AC 自动机、性能对比、异常模板统计。

任务要求

不得使用全文检索引擎、数据库全文索引或日志分析平台替代核心算法。

DS-CD-18 软件项目依赖图构建顺序与循环依赖分析设计

项目背景

大型软件项目中，模块、包、构建任务和版本之间存在依赖关系。持续集成平台需要确定构建顺序、发现循环依赖并分析模块变更影响范围。本题重点是有向图、拓扑排序、环检测和影响传播。

可能的数据结构

核心数据结构为依赖邻接表、反向邻接表、入度数组、拓扑队列和模块索引。

必做功能

1. 构建模块依赖图。
2. 维护入度表。
3. 输出拓扑构建顺序。
4. 检测循环依赖。
5. 输出构建批次。
6. 分析模块变更影响范围。

扩展功能

优先级构建队列、增量分析、图形化展示。

任务要求

不得调用图算法库、构建系统接口或数据库递归查询。

DS-CD-19 边缘计算任务缓存与 LRU/LFU 淘汰策略设计

项目背景

边缘计算节点处理视频分析、传感器聚合和控制任务时，需要缓存热点数据并调度任务。本题重点是哈希表、双向链表、LRU/LFU 缓存、堆和命中率统计。

可能的数据结构

核心数据结构为链地址哈希表、双向链表、频次表或最小堆、任务堆。

必做功能

1. 实现 LRU 缓存。
2. 处理哈希冲突。
3. 输出淘汰日志。
4. 统计命中率。
5. 实现任务优先队列。
6. 分析主要操作复杂度。

扩展功能

LFU 缓存、LRU/LFU 对比、动态容量调整。

任务要求

不得使用内置缓存库、内置哈希表或现成 LRU 实现替代核心结构。

DS-CD-20 基于 B+ 树的设备台账页式索引与范围查询设计

项目背景

工业企业和电力公司需要维护大量设备台账，包括设备编号、投运日期、区域、型号和检修记录。为支持按编号和时间范围查询，可模拟 B+ 树页式索引。本题不实现真实数据库，重点是 B+ 树节点、页式结构、分裂和范围查询。

可能的数据结构

核心数据结构为页节点、内部节点、叶子节点、关键字数组、子指针数组和叶子链表。

必做功能

1. 实现 B+ 树插入。
2. 实现节点分裂。
3. 支持点查询。
4. 支持范围查询。
5. 输出树层次结构。
6. 分析树高和查询复杂度。

扩展功能

删除合并、页访问次数统计、不同阶数性能比较。

任务要求

不得使用数据库索引、标准库有序 map 或现成 B 树实现。

DS-CD-21 智能体任务树与工具调用栈流程管理设计

项目背景

智能体执行复杂任务时，常将目标拆解为子任务，并调用搜索、计算、文件处理等工具。本题重点是任务树、依赖关系、调用栈、执行队列和失败回滚。

可能的数据结构

核心数据结构为多叉任务树、调用栈、执行队列、依赖图和日志表。

必做功能

1. 构建任务树。
2. 支持 DFS 执行。
3. 支持 BFS 执行。
4. 维护工具调用栈。
5. 支持失败回滚。
6. 输出执行日志。

扩展功能

依赖环检测、优先级任务队列、执行过程可视化。

任务要求

不得接入真实大模型、智能体框架或工作流引擎替代核心结构。

DS-CD-22 能源设施知识图谱索引与关联路径查询

项目背景

能源设施中，设备、部件、故障、传感器和检修工单之间存在复杂关联。本题不使用图数据库和语义推理框架，要求学生构建实体关系图和索引结构。

可能的数据结构

核心数据结构为实体哈希索引、关系邻接表、队列、栈和路径前驱表。

必做功能

1. 构建不少于 50 个实体和 80 条关系。
2. 支持邻接查询。
3. 支持关联路径查询。
4. 支持动态插入关系。
5. 统计关键实体。
6. 输出路径解释。

扩展功能

带权关系路径、关系类型过滤、图可视化。

任务要求

不得使用图数据库、知识图谱框架或图库算法完成核心查询。

DS-CD-23 低空巡检无人机航线图与充电节点路径规划设计

项目背景

电力线路、光伏场站和文旅景区都可能使用无人机进行低空巡检。无人机航线需要考虑巡检点、禁飞区、充电点和航程限制。本题重点是带权图、最短路径、可达性和充电节点规划。

可能的数据结构

核心数据结构为航线邻接表、点位索引、最小堆、路径前驱表、充电点集合。

必做功能

1. 构建巡检航线图。
2. 支持禁飞边删除。
3. 实现最短路径查询。
4. 判断航程可达性。
5. 输出包含充电点的路径。
6. 分析路径算法复杂度。

扩展功能

多无人机任务分配、动态禁飞区更新、多目标巡检路径。

任务要求

不得调用地图 API、无人机仿真平台或现成路径库。图和路径算法必须自行实现。

DS-CD-24 城市充电桩网络索引与排队调度

项目背景

新能源车辆需要查找附近充电桩，并根据排队长度、充电功率和距离选择合适站点。本题重点是充电桩索引、站点排队、带权图路径和候选站点排序。

可能的数据结构

核心数据结构为充电站索引、道路邻接表、站点等待队列、候选站点最小堆。

必做功能

1. 维护充电站数据。
2. 维护站点等待队列。
3. 查询候选充电站。
4. 计算路径距离。
5. 按综合指标排序候选站点。
6. 输出排队和路径结果。

扩展功能

快慢充分类、动态排队更新、多策略推荐对比。

任务要求

不得使用地图 API、数据库排序或推荐系统框架替代核心结构。

DS-CD-25 电力用户层次聚类树与距离矩阵维护设计

项目背景

电力公司可根据用户负荷特征对用户进行分群，以辅助需求响应和运维策略制定。本题不重点是距离矩阵、层次聚类树、优先队列和合并过程记录。

可能的数据结构

核心数据结构为用户特征表、距离矩阵、最小堆、聚类树和合并日志表。

必做功能

1. 录入用户特征。
2. 构建距离矩阵。
3. 使用最小堆选择最近簇。
4. 执行层次合并。
5. 输出聚类树。
6. 记录合并日志并分析复杂度。

扩展功能

单链接、全链接和平均链接比较；树状图展示；不同规模性能测试。

任务要求

不得使用聚类库或数据挖掘框架。距离矩阵、堆和聚类树必须自行实现。

项目编号：DS-CD-26 机器人动作序列状态图与最优路径维护设计

项目背景

服务型机器人在室内执行任务（如“走到卧室开门取物”）时，核心挑战在于如何从海量的状态转移可能中，快速找到一条**成本最低的动作序列**。本题不重点研究机器人底层运动学或视觉识别，而是聚焦于**状态空间搜索的底层数据结构维护**。需要设计一种机制，将机器人的位置、环境交互（如开门）抽象为图中的节点与边，高效探索最优路径，并维护完整的搜索过程记录。

可能的数据结构

状态节点，动作转移成本矩阵，搜索树探索日志表（Search Tree / 父指针数组）

必做功能

1. 场景与状态定义
2. 构建状态转移图（或动态生成邻接关系）
3. 使用最小堆进行节点调度
4. 执行最优路径搜索（核心算法）
5. 输出动作序列（回溯搜索树）
6. 记录探索日志并分析复杂度

扩展功能

- 启发式函数对比
- 动态障碍物重规划
- 不同规模性能测试

任务要求

- **严禁**使用现成的机器人规划库（如 MoveIt、OMPL）或 AI 搜索库。**自主实现核心逻辑代码**，不得直接使用高级封装（或只允许极底层的基础数组）。

四、统一实施安排

周次	阶段任务	阶段成果
第 1 周	需求分析与问题抽象，数据结构建模与核心 ADT 设计	需求说明、数据对象清单、数据关系图、样例数据、功能边界说明，逻辑结构图、存储结构图、核心 ADT、接口说明、复杂度预估
第 2 周	核心算法实现与系统集成	核心代码、算法伪代码、阶段演示、结构变化截图或日志
第 3 周	测试演示、报告撰写与答辩	测试记录、演示视频或截图、复杂度分析、实验报告、答辩材料

五、统一提交材料

每个题目均要求提交：

1. 需求分析说明。
2. 数据对象与数据关系说明。
3. 逻辑结构与存储结构设计。
4. 核心 ADT 与接口说明。
5. 关键算法流程图或伪代码。
6. 复杂度分析。
7. 代码结构说明。
8. 系统运行截图或演示视频。
9. 实验报告。
10. 答辩展示材料。